

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 18

三角形的基本性質



數學新世界

2019 年 04 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他



一、反思提問：

1. 小嬰兒要怎麼樣才能拿到前面的火龍果呢？這可以談三角形的什麼性質呢？



2. 下面的鐵捲門為什麼可以伸縮呢？這可以談三角形的什麼性質呢？



3. 為什麼門框的上面要斜釘兩根木條呢？這可以談三角形的什麼性質呢？



4. 兩個多邊形的「全等」是指全部的「什麼」都相等就會是全等圖形呢？

5. 課本會使用尺規作圖來說明三角形的全等性質，SSS 和 SAS 全等作圖可以改用扣條操作直接讓學生看到嗎？從四邊形的「變」來看三角形的「定」會不會是個好方法？



6. 三角形 AAS、ASA、SAA 全等性質其實都源自於 AA 相似，如果可以讓學生先理解 AA 相似，這些全等性質就變得很自然，問題是，怎麼讓學生感受到 AA 相似呢？
7. 三角形 SSA 不全等其實只在特定的情況下，您知道 SSA 在什麼情況下就會全等嗎？除了 RHS 以外。
8. 怎麼利用扣條讓學生直接看到三角形的邊長關係(兩邊和大於第三邊、兩邊差小於第三邊)？
9. 課本採用摺紙和全等證明說明三角形的邊角關係，有沒有可以直接操作就可以讓學生看得到的方法呢？
10. 討論多邊形的外角的重點在讓學生看到「內角+外角=180 度」，課本會從轉幾度來談外角，學生會從 360 度-內角來想外角，課本只談凸多邊形，怎麼跟學生談多邊形的外角，學生才可以在凹多邊形和凸多邊形都可以自在地看到外角呢？
11. 為什麼多邊形外角和都會是 360 度呢？

二、試著撰寫下面名詞的核心概念。

1. 全等
2. 三角形的全等性質
3. 三角形的邊長關係
4. 三角形的邊角關係
5. 樞紐定理與逆樞紐定理
6. 外角

三、試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
全等			
三角形的全等性質			
三角形的邊長關係			
三角形的邊角關係			
樞紐定理與逆樞紐定理			
外角			

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics

即可透過關鍵字查詢下面影片。

- (1) 數學新世界--CA--尺規作圖與三角形全等 教師共備 20190325 (臺中市立人國中) PART2
- (2) 數學新世界--CA--三角形全等性質 入班教學 20170406 (高雄市瑞豐國中) PART 1-2
- (3) 數學新世界--CA--三角形的全等 教師研習 20170322 (南區) PART 1-2
- (4) 數學新世界--CA 談數學--20160602 崇林國中 教師座談(三角形全等) part1-2
- (5) 數學新世界--CA 談數學--20160427 碇內國中 三角形的全等
- (6) 數學新世界--CA--三角形的全等性質 教師共備 20170312 (宜蘭縣國華國中) PART 1-3
- (7) 數學新世界--CA--三角形的性質 20170411(中區) PART 1-2

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、學習單：完整版請參考數學新世界國中八年級教材

平面幾何圖形

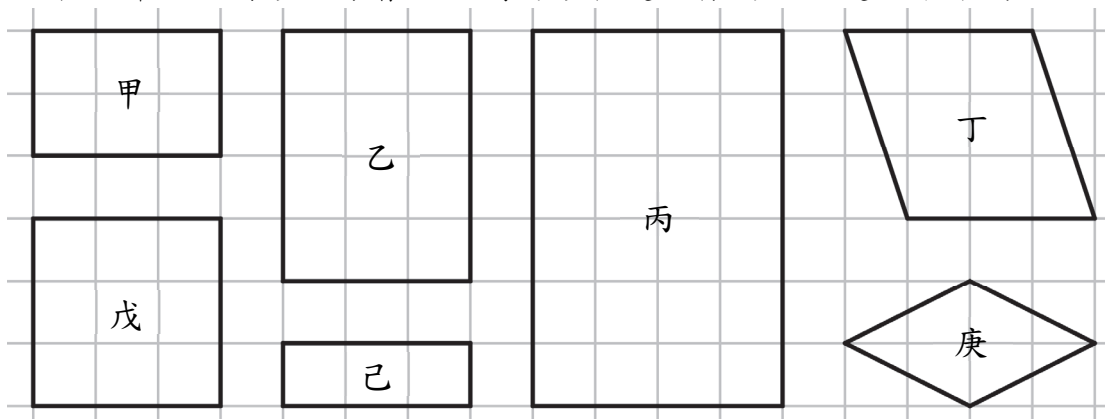
1. 南韓畫家 Me Kyeong Lee 花 20 年畫出值得保存的「柑仔店插畫」，淡淡的溫馨讓大家都想起小時候的快樂！為什麼這麼大間的柑仔店，竟然可以被畫家畫在一張小小的畫紙上呢？



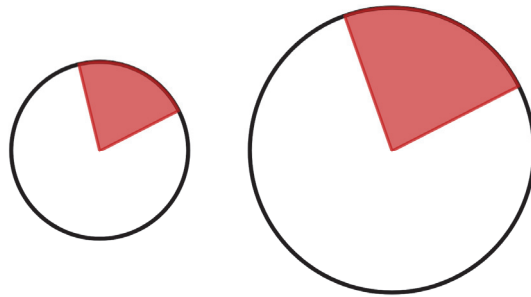
2. 住在小琉球的牛牛，這個周末爸爸要帶全家去駁二看展覽，爸爸開車從東港碼頭出發，用手機 google 導航會先有左邊的圖，按預覽後就會開始執行，這兩張圖都在顯示相同的路線圖，為什麼看起來卻不一樣呢？



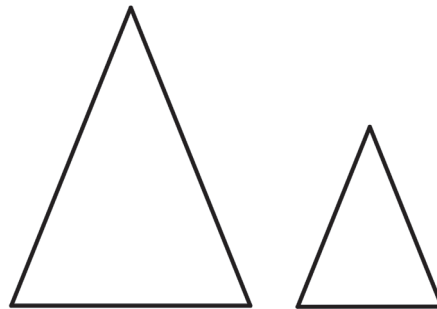
3. 下面哪兩個圖形，你會說他們的形狀是一樣的，只是大小不同？



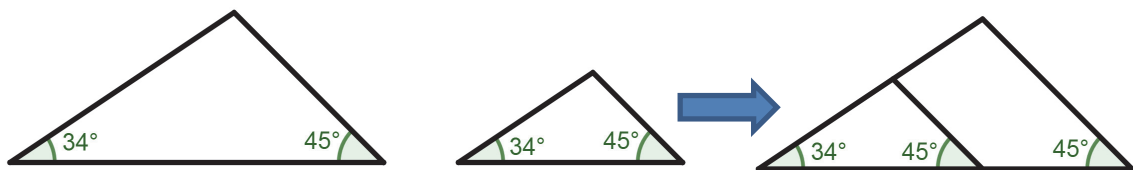
4. 我們知道所有圓形的形狀都一樣，只是大小不一樣，下面兩個扇形的形狀有一樣嗎？我們可以怎麼檢查呢？



5. 下面這兩個等腰三角形的形狀有一樣嗎？我們可以怎麼檢查呢？



6. 如果兩個不同的三角形有兩個角度都一樣，形狀會一樣嗎？



7. 如果想讓第 7 題的兩個三角形變成一模一樣，我們可以調整哪裡呢？

8. 這是用注射器和厚紙板所做的機器手臂，想想看，機器手臂是怎麼抓到可樂瓶子的？寫出分解動作，依序是如何操作的？



參考影片：<https://youtu.be/P2r9U4wkjcc>

9. 下面兩組一模一樣的扣條，

(1) 這兩組相同的扣條為什麼可以和底邊拚出不一樣的三角形呢？

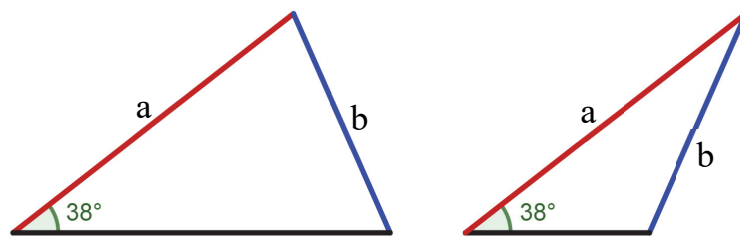
(2) 怎麼調整扣條就可以讓兩個三角形變成一模一樣？



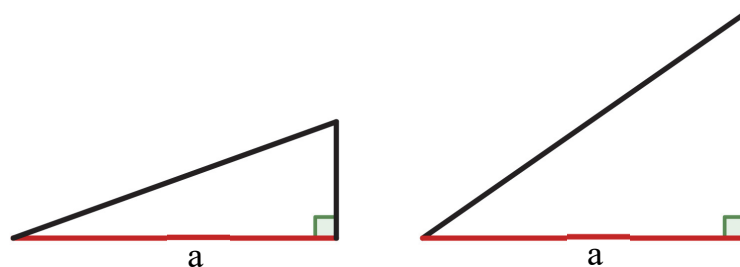
10. 下面兩個三角形，有一個角，兩條邊都對應相等，還是沒有全等！？

(1) 為什麼會這樣呢？沒有全等的原因在哪裡呢？

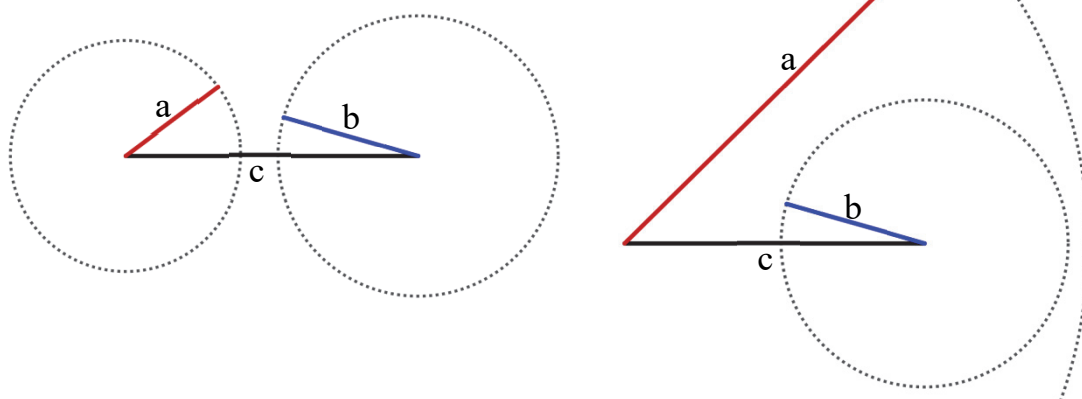
(2) 應該怎麼調整相等條件的位置來讓這兩個三角形可以變成全等呢？



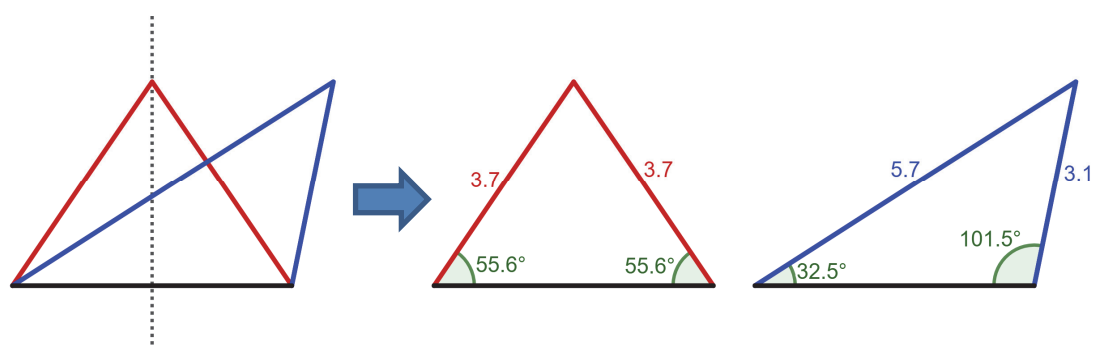
11. 下面兩個三角形已經有 1 個直角和 1 條邊對應相等，但還是沒有全等，我們應該調整哪裡就可以讓這兩個直角三角形變成全等圖形？



12. 分別觀察下面的兩個圖形，我們可以看到左右兩側的線段不論怎麼擺動都無法碰到彼此，因此，我們無法利用這三條長度畫出一個三角形，試著寫寫看， a 、 b 、 c 這三條長度必須有什麼樣的關係才可以互相接成一個三角形呢？



13. 我們利用線段的中垂線拉出了一個等腰三角形，當我們將頂點拉離開中垂線，相等的線段不再相等，相等的角度也不再相等了，在同一個三角形中討論的時候，邊長的長短和角度的大小會有什麼關係呢？

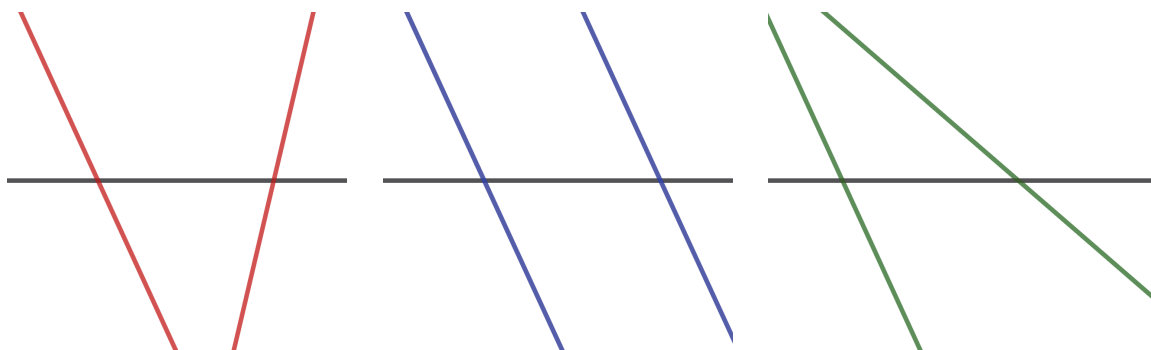


14. 每年的暑假，日本奈良「おふさ観音」的佛寺境內掛了 2500 個風鈴，清脆的風鈴聲在夏日微風中輕盪，兩兩風鈴很自然地就會有內外之分

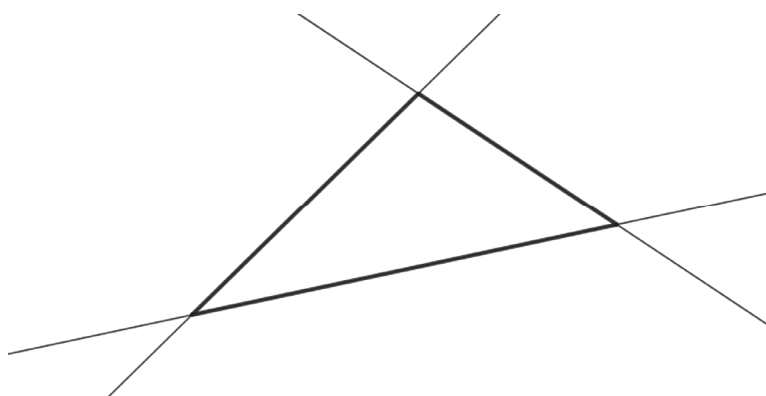
- (1) 請你任選一對風鈴寫出屬於他們自己的內、外。
- (2) 請你畫出這一對風鈴與竹竿之間的內角、外角。



15. 下面有 3 對直線和橫線相交，請標示這些直線之間的內、外，以及內角與外角。哪一對直線是平行線呢？請找出來。

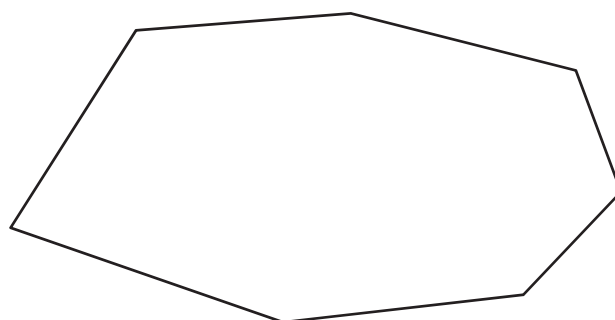


16. 請標示出下面三角形的內角與外角。



17. 請利用三角形內角和 180 度，以及內角和外角的關係，算出三角形的外角和。

18. 請利用三角形內角和 180 度，以及內角和外角的關係，算出下面七邊形的內角和、外角和。



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>